

习题课练习 1

得 分	评阅人

一、单项选择题（）

将答案填写在“答题卡.txt”文件内相应题号后,以原文件名保存在原文件夹中,此题由计算机自动阅卷。

1. 以下关于循环说法错误的是（）
- A. 解决循环次数确定的问题既可以用 while 循环, 也可以用 for 循环
 - B. while ...else...循环结构如果循环体中有 break, 这个 break 一定会执行
 - C. while 循环可以嵌套 for 循环
 - D. for 循环可以嵌套 while 循环

答案: B

2. 以下程序段运行结束后, i 的值是（）

```
s = 0
i = 1
while i<=3:
    s = s + i
    i = i + 1
else:
    i = i + 1
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 报错

答案: C

3. 执行以下程序段, 以下说法不正确的是（）

```
while True:
    s = input("请输入密码: ")
    if s == '123456':
        print("密码正确! ")
        break
else:
    print("欢迎登陆! ")
```

- A. 密码为'123456'
- B. else 下的语句体一次也不执行
- C. 该程序会造成死循环
- D. 若键盘输入 123456, 则循环终止

答案: C

4. 下列说法正确的是（）

- A. range(100)中的元素个数和 range(1,101) 中的元素个数不同
- B. range(1,5)返回一个列表
- C. range()函数中的步长可以为正数、负数和 0
- D. 使用 range 函数时, range(9)、range(1,9)、range(1,9,2)均是正确的用法

答案: D

5. 列表 `ls = [[1,2,3], 'a', 'b', 'IBM']` , 则以下索引正确的是 ()

- A. `ls[len(ls)]`
- B. `ls[0][3]`
- C. `ls[3][-1]`
- D. `ls[-5]`

答案: C

6. `a=['an','teacher','yeah!']`, 再执行 `a.sort(key=len)`后, `a` 的值为 ()

- A. `['an','yeah!','teacher']`
- B. `['teacher','yeah!','an']`
- C. `['an','teacher','yeah!']`
- D. `['yeah!','teacher','an']`

答案: A

7. 以下方法中没有返回值的是 ()

- A. `[1,2,3,4].count(1)`
- B. `[1,2,3,4].remove(1)`
- C. `[1,2,3,4].pop(1)`
- D. `str([1,2,3,4]).find('1')`

答案: B

8. 下列说法错误的是 ()

- A. 列表和元组的元素均可以由任意类型的数据构成
- B. 可以向列表中添加元素、从列表中删除元素以及修改列表中的某个元素
- C. 若一个元组有 `n` 个元素, 则访问元素的合法索引范围是 `-n~n-1`, 当序号 `x` 为负时, 表示从左边计数, 其访问的元素实际为序号为 `n-x` 的元素
- D. `bb=(23)`, 则 `bb` 是一个整数

答案: C

9. 如果要表示字符串 `"Let's go!",he said`, 以下正确的是 ()

- A. 只能使用单引号作为字符串边界符
- B. 只能使用双引号作为字符串边界符
- C. 只能使用三引号作为字符串边界符
- D. 单引号、双引号或三引号均可以作为字符串边界符

答案: D

10. 关于字符串的说法正确的是 ()

- A. 字符串可以通过索引修改单个字符
- B. 所有字符串方法都会修改原字符串
- C. 字符串的 `+=` 操作实际上创建了一个新字符串
- D. 字符串的 `find()` 方法如果没有找到匹配到字符串会出错

答案: C

11. 能正确创建一个包含双引号的字符串的是 ()

- A. `"She said, "Hello""`
- B. `"She said, \"Hello\""`
- C. `"She said, Hello"`
- D. `'She said, \'Hello'`

答案: B

12. 关于 Python 函数定义说法正确的是 ()
- A. 函数定义时必须有参数
 - B. 函数体可以没有语句, 使用 `pass` 占位
 - C. 函数必须使用 `return` 语句返回值
 - D. 函数定义时可以没有函数名

答案: B

13. 函数定义如下, 函数调用正确的是 ()

```
def multiplier(x,n):
    return x * n
```

- A. `multiplier()`
- B. `multiplier(3)`
- C. `multiplier(3, "abc")`
- D. `multiplier(n="abc",x="3")`

答案: C

得 分	评阅人

二、判断题 ()

将答案填写在“答题卡.txt”文件内相应题号后, 以原文件名保存在原文件夹中, 此题由计算机自动阅卷。正确请填写 T, 错误请填写 F。

1. 在分支语句中一旦某个分支的条件为真, 执行该分支语句体, 然后再去判断下面的其它分支的条件表达式值。()

答案: F

2. `while` 循环可能一次都不会执行, 而 `for` 循环至少执行一次。()

答案: F

3. 分支结构中可以有 `else`。()

答案: T

4. 列表的 `append` 和 `insert` 方法都只能在列表的末尾添加新元素。()

答案: F

5. `a={3:5,2:4}`, 执行 `a.pop(3)` 后, `a` 的值为 `{2:4}`。()

答案: T

6. 字符串是一种可以修改的序列对象。()

答案: F

7. `'{:4s}'.format(55)` 时会出错。()

答案: T

8. 有两个列表 `v1` 和 `v2`, 则 `v1+=v2` 和 `v1.append(v2)` 操作结果相同。()

答案: T

9. 定义列表 `v=['a','b','c','d']`, 将 `v.pop()` 的结果赋值给 `t` 变量, `t` 是 `'a'`。()

答案: F

10. 列表之间只能相加, 不能相乘。()

答案: T

11. 在 Python 中, 函数的定义必须使用 `def` 关键字, 且函数体必须缩进, 但可以没有参数和返回值。()

答案: T

12. 形参是函数定义时括号内的参数, 实参是函数调用时传入的参数, 两者的名称必须相同。()

答案：F

13. 函数可以返回多个值，这些值会以一个元组的形式返回。（）

答案：T

14. 单分支 if 语句中的语句体一定会执行。（）

答案：F

得 分	评阅人	三、选择填空题（）

编写一个函数 charn，功能是生成一个包含 m(m≤52) 个不重复的大小写英文字母组成的列表。调用该函数生成一个包含 20 个不重复的大小写英文字母组成的列表并输出。程序实现代码如下：

```
#coding=utf-8
import random
def charn(m):
    if _____ (1) _____
        return "参数有误！"
    else:
        list1 = []
        i = 0
        while i < m:
            n = _____ (2) _____
            c = chr(n)

            if _____ (3) _____
                list1.append(c)
                i = i + 1

        return list1
print(charn(20))
```

以上程序中有三处下划线的地方需要您完善其代码，使得程序能够完成题目要求。请从以下表格中选择答案，将选项代码（如 A、B 等）填入答题卡.txt 文件相应位置。

A. m>51:	B. m>=51:
C. m>52:	D. m>=52:
E. random.randint(ord('A'), ord('Z'))	
F. random.randint(ord('a'), ord('z'))	
G. random.randint(ord('A'), ord('z'))	
H. random.randint(ord('a'), ord('Z'))	
I.('A' <= c <= 'Z' and 'a' <= c <= 'z') and (c not in list1):	
J.('A' <= c <= 'Z' and 'a' <= c <= 'z') or (c not in list1):	
K.('A' <= c <= 'Z' or 'a' <= c <= 'z') or (c not in list1):	
L.('A' <= c <= 'Z' or 'a' <= c <= 'z') and (c not in list1):	

答案：C、G、L

得 分	评阅人

四、程序完成题（）

根据题目功能描述，完成程序缺失部分，并调试实现功能。以原文件名保存在原文件夹中，此题由计算机自动阅卷。除填入程序缺失部分以外，不要删除其它任何代码。

1. 程序完成题 1

打开 c:\test\exam4_1.py，补充完整注释处缺失部分代码并完成调试。

功能：一般来说商品会根据不同的订货量给予不同的折扣。订货量 1000 以下，折扣 2%；订货量 2000 及以上，折扣 8%；其余订货量折扣 5%。假设单价为 200 元，应付货款=订货量×单价×(1-折扣)。

现有不同的订货量存储在列表中，如果订货量小于 0 输出 error!，否则根据上述折扣规则计算应付货款并输出应付货款。

```
#coding=utf-8

nums=[1336, 1093, 624, 0, 179, 626, 101, -20,1029, 923, 1290, 1057, 426,
      611, 172, 549, 641, 908, 1408, 725, 1256, 780, 757, 1000, 1104, 957]

u_price=200
for i in nums:
    if i<0:
        print('error')
    elif i>=2000:
        discount=0.08
    elif _____ #Please complete it
        discount=0.05
    else:
        discount=0.02
    if i>=0:
        payment=i*u_price*(1-discount)
        print(payment)
```

参考答案：

```
#coding=utf-8

nums=[1336, 1093, 624, 0, 179, 626, 101, -20,1029, 923, 1290, 1057, 426,
      611, 172, 549, 641, 908, 1408, 725, 1256, 780, 757, 1000, 1104, 957]

u_price=200
for i in nums:
    if i<0:
        print('error')
    elif i>=2000:
        discount=0.08
    elif i>=1000: #Please complete it
        discount=0.05
    else:
        discount=0.02
    if i>=0:
        payment=i*u_price*(1-discount)
        print(payment)
```

2. 程序完成题 2

打开 c:\test\exam4_2.py，补充完整注释处缺失部分代码并完成调试。

功能：银行存款按照复利计算利息，复利计算是指不仅本金计算利息，利息也计算利息，也就是通常所说的“利滚利”。假设年化利率为 3.25%，按照复利计算，问经过多少年可以让 2 万元本息和翻倍？比如，2 万元，经过 1 年，本息和为 $20000 \times (1+3.25\%) = 20650$ ；经过 2 年，本息和为 $20650 \times (1+3.25\%) = 21321.125$ ；依此类推。

```
#coding=utf-8

a=3.25
s=20000
c=0
print("年份\t本息合计")
while s<=40000:
    c=c+1
    _____ #Please complete it
    print(c,"年\t",s)
print()
print("共需要",c,"年可以本息翻倍",sep='')
```

参考答案：

```
#coding=utf-8

a=3.25
s=20000
c=0
print("年份\t本息合计")
while s<=40000:
    c=c+1
    s=s*(1+a/100) #Please complete it
    print(c,"年\t",s)
print()
print("共需要",c,"年可以本息翻倍",sep='')

#s=(1+a/100)*s、s*=(1+a/100)、s*=(a/100+1)等均可
```

3. 程序完成题 3

打开 c:\test\exam4_3.py，补充完整注释处缺失部分代码并完成调试。

功能：如果一个数能被 18 整除或者这个数加上 15 后能被 18 整除，则这个数是符合要求的数字，否则这个数不是符合要求的数字。现有一些整数存储在列表中，请输出符合要求的数。

```
#coding=utf-8

listr=[177777,7778022,22222005, 5243, 4385, 7536, 6582, 9559,
        2955, 6130, 1321, 3881, 1642, 5563, 5404, 3314, 9090,
        7729, 1557, 8701, 8290, 1968, 6485, 1685, 1565, 2886,
        4406, 9945, 6489, 4540, 5187, 9618, 9576]
print('符合要求的数:')
for r in listr:
    if _____ #Please Complete it
        print(r)
```

参考答案:

```
#coding=utf-8

listr=[177777,7778022,22222005, 5243, 4385, 7536, 6582, 9559,
        2955, 6130, 1321, 3881, 1642, 5563, 5404, 3314, 9090,
        7729, 1557, 8701, 8290, 1968, 6485, 1685, 1565, 2886,
        4406, 9945, 6489, 4540, 5187, 9618, 9576]
print('符合要求的数:')
for r in listr:
    if r%18==0 or (r+15)%18==0: #Please Complete it
        print(r)
```

4. 程序完成题 4

打开 c:\test\exam4_4.py , 补充完整注释处缺失部分代码并完成调试。

功能: 列表 listt 中的每一项中的前两个数字代表三角形的两边, 后一个数字代表三角形的夹角 (度), 请根据余弦定理求第三边并输出。

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab * \cos(\varphi)}$$

```
#coding=utf-8

from math import *

listt=[[99, 29, 24], [65, 78, 68], [38, 46, 34], [83, 17, 16],
        [33, 28, 53], [61, 63, 54], [14, 46, 33], [35, 97, 19],
        [77, 67, 17], [88, 58, 23], [29, 58, 35], [95, 66, 36],
        [89, 36, 44], [79, 73, 16], [55, 38, 85], [38, 31, 67],
        [62, 95, 63], [22, 19, 19], [98, 56, 29], [45, 40, 98],
        [82, 18, 43], [15, 18, 45], [66, 35, 17], [95, 30, 76],
        [21, 24, 64], [55, 71, 81], [25, 81, 10], [83, 52, 39],
        [42, 27, 40], [44, 14, 97], [8, 18, 45]]

for m in listt:
    a,b,sita=_____ #Please Complete it
    c=sqrt(a**2+b**2-2*a*b*cos(radians(sita)))
    print(f'a={a},b={b},c={sita},第3条边的长度为: {c:.2f}')
```

参考答案:

```
#coding=utf-8

from math import *

listt=[[99, 29, 24], [65, 78, 68], [38, 46, 34], [83, 17, 16],
        [33, 28, 53], [61, 63, 54], [14, 46, 33], [35, 97, 19],
        [77, 67, 17], [88, 58, 23], [29, 58, 35], [95, 66, 36],
        [89, 36, 44], [79, 73, 16], [55, 38, 85], [38, 31, 67],
        [62, 95, 63], [22, 19, 19], [98, 56, 29], [45, 40, 98],
        [82, 18, 43], [15, 18, 45], [66, 35, 17], [95, 30, 76],
        [21, 24, 64], [55, 71, 81], [25, 81, 10], [83, 52, 39],
        [42, 27, 40], [44, 14, 97], [8, 18, 45]]

for m in listt:
    a,b,sita=m[0],m[1],m[2]    #Please Complete it
    c=sqrt(a**2+b**2-2*a*b*cos(radians(sita)))
    print(f'a={a},b={b},c={sita},第3条边的长度为: {c:.2f}')

#m[1],m[0],m[2]也可
```

5. 程序完成题 5

打开 c:\test\exam4_5.py，补充完整注释处缺失部分代码并完成调试。

功能：字典 dictt 中每对键值对的值代表三角形三条边的边长，试问能否构成一个三角形？并输出你的答案。

```
#coding=utf-8

dictt={1:[74, 14, 10], 2:[63, 54, 24], 3:[57, 97, 60], 4:[22, 51, 29],
        5:[58, 15, 86], 6:[11, 51, 10], 7:[44, 22, 10], 8:[30, 92, 36],
        9:[73, 64, 73], 10:[31, 54, 51], 11:[44, 77, 95], 12:[19, 59, 80],
        13:[17, 71, 91], 14:[32, 41, 89], 15:[51, 97, 83], 16:[95, 27, 51],
        17:[69, 70, 90], 18:[48, 88, 81], 19:[33, 11, 23]}

for i in dictt:
    a,b,c=dictt[i][0],dictt[i][1],dictt[i][2]
    if _____ #Please Complete it
        print(f'三条边a={a},b={b},c={c}能构成一个三角形')
    else:
        print(f'三条边a={a},b={b},c={c}不能构成一个三角形')
```

参考答案：

```
#coding=utf-8

dictt={1:[74, 14, 10], 2:[63, 54, 24], 3:[57, 97, 60], 4:[22, 51, 29],
        5:[58, 15, 86], 6:[11, 51, 10], 7:[44, 22, 10], 8:[30, 92, 36],
        9:[73, 64, 73], 10:[31, 54, 51], 11:[44, 77, 95], 12:[19, 59, 80],
        13:[17, 71, 91], 14:[32, 41, 89], 15:[51, 97, 83], 16:[95, 27, 51],
        17:[69, 70, 90], 18:[48, 88, 81], 19:[33, 11, 23]}

for i in dictt:
    a,b,c=dictt[i][0],dictt[i][1],dictt[i][2]
    if a+b>c and a+c>b and b+c>a: #Please Complete it
        print(f'三条边a={a},b={b},c={c}能构成一个三角形')
    else:
        print(f'三条边a={a},b={b},c={c}不能构成一个三角形')
```

得 分	评阅人

五、程序改错题（）

根据题目功能描述，改正程序错误部分（仅 1 条语句有错），以原文件名保

--	--

存在原文件夹中。除改正的 1 条语句以外，不要删除其它任何代码。

1. 程序改错题 1

打开 c:\test\exam5_1.py，改正程序错误部分（仅 1 条语句有错）并完成调试。

功能：将列表 a 中的偶数追加到列表 b 中，打印列表 b 并统计偶数的个数。

```
#coding=utf-8
a=[598, 432, 361, 653, 437, 182, 235, 677, 717, 490, 467, 109, 707,
   502, 776, 579, 257, 544, 999, 162, 943, 417, 607, 886, 864, 747,
   518, 818, 335, 996, 624, 713, 560, 519, 694, 671, 193, 431, 689]
b=[]
for i in range(len(a)):
    if a[i]%2==0:
        b.extend(a[i])
print("偶数列表:",b)
print("共有偶数",len(b),'个',sep='')
```

参考答案：

```
#coding=utf-8
a=[598, 432, 361, 653, 437, 182, 235, 677, 717, 490, 467, 109, 707,
   502, 776, 579, 257, 544, 999, 162, 943, 417, 607, 886, 864, 747,
   518, 818, 335, 996, 624, 713, 560, 519, 694, 671, 193, 431, 689]
b=[]
for i in range(len(a)):
    if a[i]%2==0:
        b.extend([a[i]])
print("偶数列表:",b)
print("共有偶数",len(b),'个',sep='')
```

说明：将 b.extend(a[i])改为 b.extend([a[i]])、b.extend((a[i],))、b.append(a[i])等均可

2. 程序改错题 2

打开 c:\test\exam5_2.py，改正程序错误部分（仅 1 条语句有错）并完成调试。

功能：求 200 以内所有素数（素数是指除了 1 和该数本身之外，不能被其它任何整数整除的数），并求出它们的和。

```
#coding=utf-8
s = 0
print('200以内的素数:')
n = 2
while n <= 200:
    flag = 0
    for i in range(2, n//2 + 1):
        if n % i == 0:
            flag = 1
            break

    if flag:
        print(n, end=' ')
        s += n

    n += 1

print()
print(f'它们的和为:{s}')
```

参考答案:

```
#coding=utf-8
s = 0
print('200以内的素数:')
n = 2
while n <= 200:
    flag = 0
    for i in range(2, n//2 + 1):
        if n % i == 0:
            flag = 1
            break

    if not flag:
        print(n, end=' ')
        s += n

    n += 1

print()
print(f'它们的和为:{s}')
```

说明: 将 flag 改为 not flag、flag==0 等均可

得 分	评阅人

六、程序设计题 ()

分别打开 exam6_1.py、exam6_2.py、exam6_3.py、exam6_4.py 和 exam6_5.py, 完成程序设计, 以原文件名保存在原文件夹中。

请注意: 做题时请将自己的姓名学号机号填入恰当的位置

1. 打开 c:\test\exam6_1.py, 编写程序实现以下功能。

随机产生三个 1~30 (包含边界) 的整数, 打印输出这三个数的阶乘。

以下为某次程序运行结果:

```
11!=39916800
19!=121645100408832000
22!=112400072777607680000
```

参考答案:

```
#coding=utf-8
#姓名:          学号:          机号:
```

```
import random
for i in range(1, 4):
    n=random.randint(1, 30)
    s=1
    for j in range(1, n+1):
        s*=j
    print(' {}!={}'.format(n, s))
```

2. 打开 c:\test\exam6_2.py, 编写程序实现以下功能。

编程求斐波拉契数列的前 20 项，该数列前 2 项为 0、1，从第三项开始，每一项都是前 2 项之和。

以下为程序运行结果：

```
第 1 项: 0
第 2 项: 1
第 3 项: 1
第 4 项: 2
第 5 项: 3
第 6 项: 5
第 7 项: 8
第 8 项: 13
第 9 项: 21
第 10 项: 34
第 11 项: 55
第 12 项: 89
第 13 项: 144
第 14 项: 233
第 15 项: 377
第 16 项: 610
第 17 项: 987
第 18 项: 1597
第 19 项: 2584
第 20 项: 4181
```

参考答案：

```
#coding=utf-8
```

```
#姓名:          学号:          机号:
```

```
a, b = 0, 1
i=1
while i <=20:
    print("第", i, "项: ", a)
    a, b = b, a+b
    i+=1
```

3. 打开 c:\test\exam6_3.py，编写程序实现以下功能。

$$f(n) = 1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$$

编写函数 f(n) 计算表达式的值。从键盘输入一个正整数 n，调用函数 f(n) 计算值并输出（保留 2 位小数）。

以下为某几次程序运行结果：

```
请输入一个正整数n:3
f(3)=1.50
```

```
请输入一个正整数n:4
f(4)=1.60
```

```
请输入一个正整数n:13
f(13)=1.86
```

```
请输入一个正整数n:20
f(20)=1.90
```

参考答案：

```
#coding=utf-8
```

```
#姓名：          学号：          机号：
```

```
def f(n):
    s=0
    denominator=0
    for i in range(1,n+1):
        denominator+=i
        s+=1/denominator
    return s

n=int(input('请输入一个正整数n:'))
s=f(n)
print(f'f({n})={s:.2f}')
```

4. 打开 c:\test\exam6_4.py，编写程序实现以下功能。

从键盘输入若干个同学的计算机成绩存入列表中，成绩范围 0-120（均为整数），若超过这个范围则结束输入。将这些同学的计算机成绩平均值、最大值和最小值组成元组输出，如果没有正确成绩输入则输出空元组。

以下为某几次程序运行结果：

```
请输入一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):75
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):102
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):45
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):64
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):90
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):94
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):77
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):-1
(78.14285714285714, 102, 45)
```

```
请输入一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):80
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):120
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):100
请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):200
(100.0, 120, 80)
```

```
请输入一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):200
()
```

参考答案：

```
#coding=utf-8
```

```
#姓名：          学号：          机号：
```

```
score=[]
aScore=eval(input('请输入一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):'))
while 0<=aScore<=120:
    score.append(aScore)
    aScore=eval(input('请输入下一个同学的成绩(超过范围(0-120)结束):'))
if len(score)==0:
    print(())
else:
    print((sum(score)/len(score), max(score), min(score)))
```

5. 打开 c:\test\exam6_5.py ，编写程序实现以下功能。

请用字典存储四位同学的姓名、身高、体重，姓名为键（假设姓名不重复），身高和体重的值组成列表为值，用字符串格式化的形式输出姓名、身高、体重。

以下为程序运行结果：

```
姓名：张三丰，身高：175.5cm，体重：50.0kg
姓名：徐敏敏，身高：165.0cm，体重：53.8kg
姓名：刘思宇，身高：185.0cm，体重：70.5kg
姓名：王运运，身高：155.8cm，体重：62.0kg
```

参考答案：

```
#coding=utf-8
```

```
#姓名：      学号：      机号：
```

```
stu_info={'张三丰':[175.5,50], '徐敏敏':[165,53.8],
           '刘思宇':[185,70.5], '王运运':[155.8,62]}
```

```
for i in stu_info:
    print(f'姓名：{i}，身高：{stu_info[i][0]:.1f}cm，体重：{stu_info[i][1]:.1f}kg')
```